

MQ32 UAA3 – Statistique

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif de l'UAA : lire, construire et interpréter des tableaux, graphiques et diagrammes statistiques ; calculer des valeurs caractéristiques ; interpréter et critiquer des informations graphiques ou numériques.

Contenu limité à cette UAA : statistique à une variable avec quartiles, écart-type, intervalle interquartile, boîte à moustaches ; statistique à deux variables avec nuage de points, ajustement linéaire et droite de Mayer.

Important : cette UAA demande de calculer, mais surtout d'interpréter. Une réponse doit expliquer ce que le résultat signifie dans la situation étudiée.

1. Ce qu'il faut savoir faire

Processus	Ce que cela veut dire	Exemples
Connaître	Comprendre le vocabulaire statistique et lire des données.	Population, échantillon, quartiles, dispersion, nuage de points.
Appliquer	Calculer et construire des représentations.	Quartiles, écart-type, boîte à moustaches, droite de Mayer.
Transférer	Interpréter, comparer, critiquer, choisir une méthode.	Comparer deux séries, critiquer un graphique, utiliser une droite d'ajustement pour prévoir.

2. Rappels indispensables : statistique à une variable

2.1 Vocabulaire de base

Terme	Définition	Exemple
Population	Ensemble complet étudié.	Les élèves d'une école.
Échantillon	Partie de la population observée.	80 élèves interrogés.
Individu	Un élément de la population.	Un élève.
Caractère	Ce que l'on étudie.	Temps de trajet, taille, note.
Effectif	Nombre d'individus correspondant à une valeur.	12 élèves ont 14/20.
Fréquence	Effectif divisé par l'effectif total.	$12/80 = 0,15 = 15 \%$.

2.2 Moyenne, médiane, mode, étendue

Indicateur	Utilité	Formule / méthode
Moyenne	Valeur centrale sensible aux valeurs extrêmes.	$\text{moyenne} = \text{somme des valeurs} / \text{nombre de valeurs}$
Médiane	Valeur qui coupe la série ordonnée en deux parties égales.	Ordonner les valeurs puis chercher le milieu.
Mode	Valeur la plus fréquente.	Repérer l'effectif le plus élevé.
Étendue	Dispersion globale.	$\text{maximum} - \text{minimum}$

Piège fréquent : deux séries peuvent avoir la même moyenne mais être très différentes. C'est pourquoi on étudie aussi la dispersion.

3. Quartiles et intervalle interquartile

3.1 À quoi servent les quartiles ?

Les **quartiles** découpent une série ordonnée en quatre parties. Ils permettent de voir comment les données sont réparties, sans être trop influencés par les valeurs extrêmes.

Notation	Signification
Q1	Premier quartile : environ 25 % des données sont inférieures ou égales à Q1.
Q2	Deuxième quartile : c'est la médiane.
Q3	Troisième quartile : environ 75 % des données sont inférieures ou égales à Q3.
Intervalle interquartile	Intervalle [Q1 ; Q3], qui contient environ la moitié centrale des données.
Écart interquartile	$Q3 - Q1$

3.2 Méthode simple pour déterminer les quartiles

1. Ranger les données dans l'ordre croissant.
2. Déterminer la médiane Q_2 .
3. Q_1 est la médiane de la moitié basse de la série.
4. Q_3 est la médiane de la moitié haute de la série.
5. Calculer l'écart interquartile : $Q_3 - Q_1$.

Selon les conventions scolaires, il existe plusieurs méthodes proches pour déterminer Q_1 et Q_3 . À l'examen, le plus important est de garder une méthode cohérente, de trier correctement les données et de justifier.

Exemple corrigé 1 : quartiles

On a relevé les temps de trajet, en minutes, de 11 élèves :

8 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 22 ; 25 ; 30 ; 34 ; 40 ; 55.

Détermine la médiane, Q_1 , Q_3 , l'intervalle interquartile et l'écart interquartile.

La série est déjà ordonnée. Il y a 11 valeurs.

Médiane : la 6^e valeur est 22, donc $Q_2 = 22$.

Moitié basse : 8 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20. La médiane de cette moitié est 15, donc $Q_1 = 15$.

Moitié haute : 25 ; 30 ; 34 ; 40 ; 55. La médiane de cette moitié est 34, donc $Q_3 = 34$.

Intervalle interquartile : $[15 ; 34]$.

Écart interquartile : $34 - 15 = 19$ minutes.

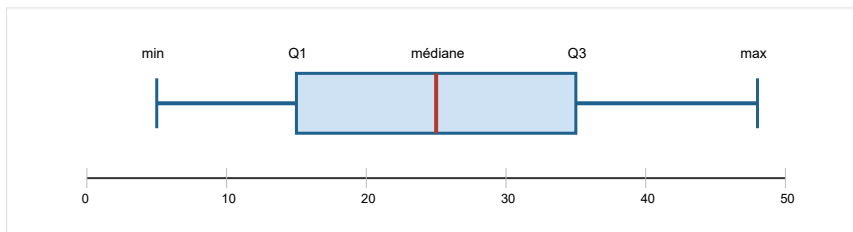
Interprétation : environ la moitié centrale des élèves a un temps de trajet compris entre 15 et 34 minutes.

4. Boîte à moustaches

4.1 Principe

Une **boîte à moustaches** représente rapidement la dispersion d'une série. Elle utilise cinq nombres :

- minimum ;
- Q_1 ;
- médiane ;
- Q_3 ;
- maximum.



4.2 Méthode de construction

1. Trier la série.
2. Trouver minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum.
3. Tracer un axe gradué.
4. Dessiner la boîte de Q_1 à Q_3 .
5. Tracer la médiane dans la boîte.
6. Dessiner les moustaches jusqu'au minimum et au maximum.

Exemple corrigé 2 : construire et interpréter

Pour une série, on a : minimum = 4, $Q_1 = 10$, médiane = 13, $Q_3 = 20$, maximum = 38.

Que peut-on dire ?

La boîte va de 10 à 20 : environ la moitié centrale des données est dans l'intervalle $[10 ; 20]$.

La médiane vaut 13 : environ la moitié des données est inférieure ou égale à 13.

L'écart interquartile vaut $20 - 10 = 10$.

La moustache droite est longue, car le maximum 38 est loin de Q_3 . Cela indique une dispersion vers les grandes valeurs.

5. Écart-type

5.1 Intuition

L'écart-type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Plus il est grand, plus les données sont dispersées. Plus il est petit, plus les données sont proches de la moyenne.

5.2 Formule utile

Pour une série de n valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ de moyenne m :

$$\text{écart-type} = \sqrt{((x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + \dots + (x_n - m)^2) / n}$$

La calculatrice ou un tableur peut calculer l'écart-type. Le plus important est de comprendre son sens et de savoir l'interpréter.

Exemple corrigé 3 : deux séries de même moyenne

Série A : 9 ; 10 ; 11
Série B : 0 ; 10 ; 20
Compare les moyennes et la dispersion.

Moyenne de A : $(9+10+11)/3 = 10$.

Moyenne de B : $(0+10+20)/3 = 10$.

Les deux séries ont la même moyenne.

Mais la série A est peu dispersée : les valeurs sont proches de 10.

La série B est très dispersée : 0 et 20 sont loin de 10.

Conclusion : la moyenne seule ne suffit pas ; il faut aussi regarder un indicateur de dispersion.

Exemple corrigé 4 : calcul d'un écart-type simple

Calcule l'écart-type de la série : 2 ; 4 ; 6.

Moyenne : $m = (2+4+6)/3 = 4$.

Écarts à la moyenne : $2-4 = -2$; $4-4 = 0$; $6-4 = 2$.

Carrés des écarts : 4 ; 0 ; 4.

Moyenne des carrés : $(4+0+4)/3 = 8/3 \approx 2,67$.

Écart-type : $\sqrt{2,67} \approx 1,63$.

Interprétation : les valeurs s'écartent en moyenne d'environ 1,63 unité autour de la moyenne.

6. Comparer deux séries statistiques

Méthode

Pour comparer deux séries :

1. Comparer les moyennes ou médianes : niveau central.
2. Comparer l'étendue, l'écart interquartile ou l'écart-type : dispersion.
3. Observer les boîtes à moustaches si elles sont données.
4. Interpréter en contexte : régularité, homogénéité, valeurs extrêmes.

Exemple corrigé 5 : notes de deux classes

Classe A : moyenne 12, médiane 12, écart-type 1,5.
Classe B : moyenne 12, médiane 11, écart-type 4,2.
Compare.

Les deux classes ont la même moyenne : 12.

La classe A a un écart-type beaucoup plus faible : ses résultats sont plus regroupés autour de 12.

La classe B a un écart-type plus grand : les résultats sont plus dispersés, avec probablement plus de très faibles et/ou très bonnes notes.

Conclusion : même moyenne, mais classe A plus homogène ; classe B plus hétérogène.

7. Statistique à deux variables

7.1 Principe

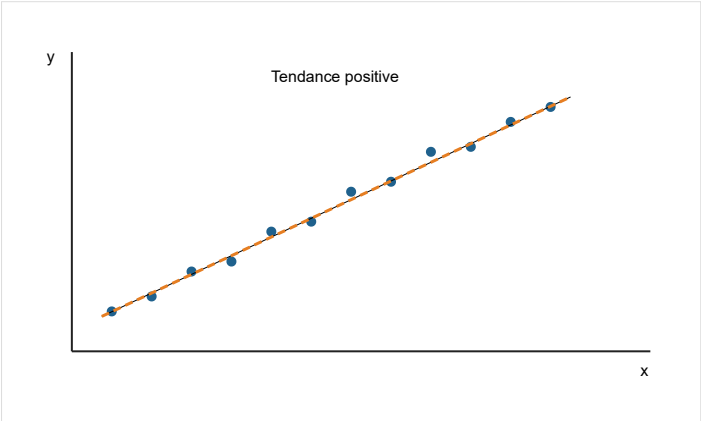
La statistique à deux variables étudie deux caractères en même temps, par exemple :

- âge et taille ;
- température et consommation électrique ;
- prix et quantité vendue ;
- temps d'étude et note obtenue.

Chaque individu donne un couple de valeurs $(x ; y)$.

7.2 Nuage de points

Un **nuage de points** représente les couples $(x ; y)$ dans un repère. Il permet de voir s'il existe une tendance.



7.3 Types de tendance

Aspect du nuage	Interprétation
Les points montent globalement de gauche à droite.	Relation positive : quand x augmente, y tend à augmenter.
Les points descendent globalement de gauche à droite.	Relation négative : quand x augmente, y tend à diminuer.
Les points sont très dispersés sans direction claire.	Pas de tendance évidente.
Les points sont presque alignés.	Un ajustement linéaire peut être pertinent.

Piège fréquent : corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Si deux variables évoluent ensemble, cela ne prouve pas que l'une cause l'autre.

8. Ajustement linéaire et droite de Mayer

8.1 Pourquoi tracer une droite d'ajustement ?

Une **droite d'ajustement** résume la tendance générale d'un nuage de points. Elle peut servir à faire des estimations, mais seulement si le nuage a une tendance à peu près linéaire.

8.2 Méthode de Mayer

1. Trier les points selon les valeurs de x croissantes.
2. Partager le nuage en deux groupes de même taille ou presque.
3. Calculer le point moyen du premier groupe : $G_1(\bar{x}_1 ; \bar{y}_1)$.
4. Calculer le point moyen du deuxième groupe : $G_2(\bar{x}_2 ; \bar{y}_2)$.
5. Tracer la droite passant par les deux points moyens G_1 et G_2 .
6. Utiliser cette droite pour estimer une valeur si cela reste raisonnable.

L'UAA indique que la recherche systématique de l'équation de la droite de Mayer n'est pas obligatoire. Le point essentiel est de calculer les points moyens, tracer la droite et l'interpréter.

8.3 Calculer un point moyen

Pour un groupe de points, le point moyen a pour coordonnées :

$\bar{x}$ = moyenne des x

$\bar{y}$ = moyenne des y

Exemple corrigé 6 : droite de Mayer

On observe le nombre d'heures d'étude x et la note y de 6 élèves :

Élève	A	B	C	D	E	F
x : heures	1	2	3	4	5	6
y : note	7	8	10	13	14	16

Construis les deux points moyens de Mayer.

Les points sont déjà triés selon x .

Premier groupe : (1 ; 7), (2 ; 8), (3 ; 10).

$$\bar{x}_1 = (1+2+3)/3 = 2$$

$$\bar{y}_1 = (7+8+10)/3 = 25/3 \approx 8,33$$

Donc $G_1 \approx (2 ; 8,33)$.

Deuxième groupe : (4 ; 13), (5 ; 14), (6 ; 16).

$$\bar{x}_2 = (4+5+6)/3 = 5$$

$$\bar{y}_2 = (13+14+16)/3 = 43/3 \approx 14,33$$

Donc $G_2 \approx (5 ; 14,33)$.

La droite de Mayer est la droite passant par ces deux points moyens.

9. Interpolation, extrapolation et limites

Mot	Définition	Exemple
Interpolation	Prévoir une valeur entre des valeurs observées.	On a des données de 1 à 6 heures, on estime pour 4,5 heures.
Extrapolation	Prévoir une valeur en dehors des valeurs observées.	On a des données de 1 à 6 heures, on estime pour 12 heures.

Piège fréquent : l'extrapolation est plus risquée que l'interpolation. Plus on s'éloigne du nuage de points observé, moins la prévision est fiable.

10. Graphiques trompeurs et esprit critique

Checklist critique

Pour critiquer un graphique statistique :

1. Les axes sont-ils nommés ?
2. Les unités sont-elles indiquées ?
3. L'échelle est-elle régulière ?
4. L'axe commence-t-il à 0 ou est-il tronqué ?
5. Les données sont-elles assez nombreuses ?
6. Le graphique montre-t-il une vraie tendance ou seulement quelques points isolés ?
7. L'ajustement linéaire est-il pertinent ?
8. L'interprétation respecte-t-elle le contexte ?

Attention : une droite de Mayer peut donner une impression de précision. Elle reste un modèle approximatif.

11. Exercices progressifs

A. Exercices “connaître”

1. Définis : quartile, intervalle interquartile, écart interquartile, écart-type.
2. Explique à quoi sert une boîte à moustaches.
3. Explique la différence entre interpolation et extrapolation.
4. Dans un nuage de points, que signifie une tendance positive ?

B. Exercices “appliquer”

5. Série : 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20.
Calcule la médiane, Q_1 , Q_3 , l'intervalle interquartile et l'écart interquartile.
6. Série : 3 ; 5 ; 7. Calcule la moyenne et l'écart-type.
7. Pour une série, on donne : min = 2, Q_1 = 5, médiane = 8, Q_3 = 12, max = 30. Décris la boîte à moustaches et interprète la dispersion.

C. Exercices “transférer”

8. Deux machines produisent des pièces. Machine A : moyenne 50 mm, écart-type 0,4 mm. Machine B : moyenne 50 mm, écart-type 1,8 mm. Laquelle est la plus régulière ? Justifie.
9. Points observés : (1 ; 4), (2 ; 5), (3 ; 7), (4 ; 10), (5 ; 11), (6 ; 13). Construis les deux points moyens de Mayer.
10. On utilise une droite de Mayer construite à partir de données de x compris entre 0 et 10 pour prévoir une valeur à x = 40. Que faut-il signaler ?

12. Corrections détaillées des exercices

1. Quartile : valeur qui découpe une série ordonnée en quarts. Intervalle interquartile : intervalle [Q1 ; Q3]. Écart interquartile : $Q3 - Q1$. Écart-type : indicateur de dispersion autour de la moyenne.
2. Une boîte à moustaches sert à visualiser rapidement la dispersion d'une série à partir du minimum, de Q1, de la médiane, de Q3 et du maximum.
3. L'interpolation estime une valeur à l'intérieur de la zone de données observées. L'extrapolation estime une valeur en dehors de cette zone et est plus risquée.
4. Une tendance positive signifie que lorsque x augmente, y a tendance à augmenter aussi.

5. Série ordonnée : 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20.
Il y a 9 valeurs. Médiane = 5e valeur = 10.
Moitié basse : 4 ; 6 ; 7 ; 9. $Q1 = \text{moyenne de 6 et 7} = 6,5$.
Moitié haute : 12 ; 15 ; 18 ; 20. $Q3 = \text{moyenne de 15 et 18} = 16,5$.

Intervalle interquartile : $[6,5 ; 16,5]$.

Écart interquartile : $16,5 - 6,5 = 10$.

6. Moyenne : $(3+5+7)/3 = 5$.

Écarts à la moyenne : -2 ; 0 ; 2.

Carrés : 4 ; 0 ; 4.

Moyenne des carrés : $8/3 \approx 2,67$.

Écart-type : $\sqrt{2,67} \approx 1,63$.

7. La boîte va de 5 à 12, la médiane est à 8. Les moustaches vont de 2 à 5 et de 12 à 30. La moustache droite est beaucoup plus longue, ce qui indique des valeurs élevées éloignées du centre. La série est plus étalée vers les grandes valeurs.

8. Les deux machines ont la même moyenne de 50 mm. La machine A a un écart-type de 0,4 mm, beaucoup plus petit que celui de la machine B. La machine A est donc plus régulière.

9. Les points sont déjà triés.

Groupe 1 : (1 ; 4), (2 ; 5), (3 ; 7).

$\bar{x}_1 = (1+2+3)/3 = 2$, $\bar{y}_1 = (4+5+7)/3 = 16/3 \approx 5,33$.

Donc $G_1 \approx (2 ; 5,33)$.

Groupe 2 : (4 ; 10), (5 ; 11), (6 ; 13).

$\bar{x}_2 = (4+5+6)/3 = 5$, $\bar{y}_2 = (10+11+13)/3 = 34/3 \approx 11,33$.

Donc $G_2 \approx (5 ; 11,33)$.

10. Il faut signaler qu'il s'agit d'une extrapolation très éloignée des données observées. La prévision est donc peu fiable et doit être interprétée avec prudence.

13. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse par une phrase, un calcul ou une interprétation claire. Les résultats doivent être interprétés dans le contexte.

Question 1 – Quartiles et boîte à moustaches

On relève les durées, en minutes, de 13 interventions techniques :

12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 22 ; 25 ; 30 ; 35 ; 38 ; 42 ; 50 ; 55 ; 80

- 1) Détermine le minimum, Q1, la médiane, Q3 et le maximum.
- 2) Donne l'intervalle interquartile et l'écart interquartile.
- 3) Explique ce que montre la valeur 80 dans cette série.

Question 2 – Écart-type et interprétation

Deux équipes ont le même temps moyen d'intervention : 30 minutes.

Équipe A : écart-type 3 minutes.

Équipe B : écart-type 12 minutes.

Compare les deux équipes.

Question 3 – Nuage de points

Dans une étude, x représente la température extérieure et y la consommation de chauffage. Le nuage de points descend globalement de gauche à droite.

- 1) Quelle est la tendance ?
- 2) Interprète dans le contexte.
- 3) Peut-on affirmer que la température est la seule cause de la consommation ? Justifie.

Question 4 – Droite de Mayer

On donne les points suivants :

(1 ; 12), (2 ; 15), (3 ; 17), (4 ; 20), (5 ; 24), (6 ; 26), (7 ; 29), (8 ; 31).

- 1) Partage la série en deux groupes.
- 2) Calcule les deux points moyens de Mayer.
- 3) Explique comment tracer la droite de Mayer.

Question 5 – Esprit critique

Un graphique utilise une droite d'ajustement pour prévoir une valeur pour $x = 100$, alors que toutes les données observées sont comprises entre $x = 0$ et $x = 15$.

Explique pourquoi cette prévision doit être critiquée.

14. Correction du mini-test final

Question 1

Série déjà ordonnée. Minimum = 12, maximum = 80.

Il y a 13 valeurs, la médiane est la 7^e valeur : médiane = 30 .

Moitié basse : 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 22 ; 25. Q_1 = moyenne de 18 et 20 = 19.

Moitié haute : 35 ; 38 ; 42 ; 50 ; 55 ; 80. Q_3 = moyenne de 42 et 50 = 46.

Intervalle interquartile : [19 ; 46] .

Écart interquartile : $46 - 19 = 27$ minutes.

La valeur 80 est très éloignée du reste de la série : elle augmente fortement l'étendue et peut correspondre à une intervention exceptionnellement longue.

Question 2

Les deux équipes ont la même moyenne, donc elles ont globalement le même temps moyen d'intervention. Mais l'équipe A a un écart-type de 3 minutes, beaucoup plus petit que 12 minutes. L'équipe A est donc plus régulière. L'équipe B est plus variable : certaines interventions peuvent être beaucoup plus courtes ou beaucoup plus longues.

Question 3

- 1) La tendance est négative : quand x augmente, y diminue globalement.
- 2) Quand la température extérieure augmente, la consommation de chauffage tend à diminuer.
- 3) Non, on ne peut pas affirmer que la température est la seule cause. D'autres facteurs peuvent intervenir : isolation, surface du bâtiment, comportement des occupants, réglage du chauffage.

Question 4

Groupe 1 : (1 ; 12), (2 ; 15), (3 ; 17), (4 ; 20).

$$\bar{x}_1 = (1+2+3+4)/4 = 2,5$$

$$\bar{y}_1 = (12+15+17+20)/4 = 64/4 = 16$$

Donc $G_1 = (2,5 ; 16)$.

Groupe 2 : (5 ; 24), (6 ; 26), (7 ; 29), (8 ; 31).

$$\bar{x}_2 = (5+6+7+8)/4 = 6,5$$

$$\bar{y}_2 = (24+26+29+31)/4 = 110/4 = 27,5$$

Donc $G_2 = (6,5 ; 27,5)$.

Pour tracer la droite de Mayer, on place G_1 et G_2 dans le repère puis on trace la droite passant par ces deux points.

Question 5

La prévision pour $x = 100$ est une extrapolation très éloignée de la zone observée, puisque les données connues vont seulement de 0 à 15. La droite d'ajustement peut ne plus représenter correctement le phénomène loin du nuage de points. La prévision doit donc être considérée comme très incertaine.

15. Fiche mémo finale

Statistique à une variable

- **Quartiles** : valeurs qui découpent une série ordonnée en quatre parties.
- **Q1** : environ 25 % des données sont inférieures ou égales.
- **Médiane / Q2** : environ 50 % des données sont inférieures ou égales.
- **Q3** : environ 75 % des données sont inférieures ou égales.
- **Intervalle interquartile** : $[Q1 ; Q3]$.
- **Écart interquartile** : $Q3 - Q1$.
- **Écart-type** : mesure de dispersion autour de la moyenne.
- **Boîte à moustaches** : min, Q1, médiane, Q3, max.

Statistique à deux variables

- **Couple** : une donnée sous forme $(x ; y)$.
- **Nuage de points** : représentation de tous les couples.
- **Ajustement linéaire** : droite qui résume une tendance approximativement linéaire.
- **Droite de Mayer** : droite passant par deux points moyens calculés à partir de deux groupes de points.
- **Interpolation** : estimation dans la zone des données.
- **Extrapolation** : estimation hors de la zone des données, plus risquée.

Procédure Mayer

1. Trier les points par x croissant.
2. Partager en deux groupes.
3. Calculer le point moyen de chaque groupe.
4. Placer les deux points moyens.
5. Tracer la droite passant par ces deux points.
6. Utiliser la droite avec prudence pour estimer.

Pièges fréquents

- Oublier de trier la série avant les quartiles.
- Confondre écart interquartile et intervalle interquartile.
- Interpréter une moyenne sans regarder la dispersion.
- Tracer une droite d'ajustement alors que le nuage n'est pas linéaire.
- Faire une extrapolation trop éloignée sans avertissement.
- Confondre corrélation et causalité.

16. Ressources utiles pour réviser

- YouTube – quartiles et boîte à moustaches
- YouTube – écart-type en statistique
- YouTube – nuage de points et droite de Mayer
- YouTube – ajustement linéaire, interpolation, extrapolation
- Khan Academy – statistiques
- Alloprof – mesures de position
- Alloprof – nuage de points

